중앙대학교 소프트웨어학부 캡스톤디자인 2022

캡스톤디자인 멘토링 보고서 (3차)

팀 기본 정보

분반	조원 명단	멘토	멘토링 일시
7 분반	나종우, 장원범, 조준오	김지만	2022년 10월 29일
프로젝트 주제명	딥러닝 영상 분석을 활용한 클라이밍 경쟁 서비스		

교수님 피드백 결과 및 반영 계획

교수님 피드백 결과

- ❍ 서비스 구현이 절반 정도는 완료되어, 구현된 내용 위주로 발표 진행
- ❍ 유저 플로우 순서대로, 앱 화면 별 기능 소개 진행
  - ❑ 로그인, 홈, 게시물 보기, 리더보드, 내 정보, 영상 올리기 등
  - ❑ 영상 업로드 시스템 아키텍처 구성 소개
  - ❑ 영상 분석 딥러닝 모델, 알고리즘, 학습 과정 설명
- ❍ 주요 구현사항 시연
  - ❑ 영상 업로드 API 호출, 등반 성공 인식 및 영상 편집 결과 시연
  - ❑ iOS 앱 더미 데이터를 통한 UI 동작 시연
- ❍ 피드백: 현재 3차 멘토링 시점 기준으로는 다른 팀에 비해 완성도가 높음
- ❍ 피드백: 이후 데모는 발표 5분, 시연 5분, 질의응답 5분으로 이뤄지니 그에 맞는 준비 필요
- ❍ 피드백: 앱의 리더보드는 암벽의 그립을 형상화하는 등 특색이 있으면 재밌을 것 같음
- ❍ 피드백: 손 위치를 인식할 때 Pose Estimation 외에 다른 방법들도 고려해도 좋을 것 같음

교수님 피드백 반영 계획

- ❍ 현재 3차 멘토링 시점 기준으로는 다른 팀에 비해 완성도가 높음
  - ❑ 다른 팀들보다 일찍 구현을 시작한 부분이 현재 완성도가 높은 요인일 듯
  - ❑ 이제 다른 팀들도 빠른 속도로 구현을 할 것이니, 뒤쳐지지 않게 완성도를 더 높일 예정
  - ❑ 멘토링과 데모에서 나온 피드백을 기반으로 기능을 추가하거나 개선할 예정
  - ❑ 최종 구현의 완성도에 따라 추후 App Store 출시까지 고려 중
- ❍ 이후 데모는 발표 5분, 시연 5분, 질의응답 5분으로 이뤄지니 그에 맞는 준비 필요
  - ❑ 현재는 질의응답 시간을 빼면 (발표+시연)이 20분 정도 걸림. 절반 정도로 압축할 예정
- ❍ 리더보드는 클라이밍의 암벽 모양을 형상화하는 등 특색이 있으면 재밌을 것 같음
  - ❑ 초반 아이디어 회의 때 나왔던 조약돌 모양의 아이콘 디자인 사용 검토 중
- ❍ 손 위치를 인식할 때 Pose Estimation 외에 다른 방법들도 고려해도 좋을 것 같음
  - ❑ 산업체 멘토님에게 같은 피드백을 받아 Object Detection 등 다른 방법도 실험하는 중

멘토링 결과 및 반영 계획

멘토링 결과

❍ 전체적인 협업 관련 조언

- ❑ 프론트와 백엔드 사이에 코어 알고리즘이 있지만, 거의 프론트와 백은 붙어 있게 된다
- ❑ 대부분 문제는 각 분야가 git repository를 통해 별도로 관리하다가 합치는 과정에서 발생
- ❑ 따라서 웹/서버 간에 주고 받는 데이터/통신 방식은 미리 합의를 하는 것이 필수
- ❑ 동일한 형태의 데이터를 웹/서버 간 통신이 유지된다는 가정하에 세부 구현 사항들은 독립/자율적으로 개발해도 무방
- ❑ 통신에 관한 unit test는 필수
- ❑ 이후 새로운 방법을 도입해 통신 방식을 개선하고 싶다면 협의가 필요

❍ 일반적인 협업 플로우

- ❑ 회의를 통해 스토리보드 구성
- ❑ 기능에 필요한 API를 백엔드와 프론트엔드가 합의해 명확하게 설계
- ❑ 기능 우선순위를 정해 백엔드, 프론트엔드 각각 작업 (프론트는 기본적 레이아웃 정도만)
- ❑ 화면 컴포넌트를 쪼개기
- ❑ 백엔드와 합을 맞춰 기능 구현 (API 통신 확인)
- ❑ 프론트엔드에 디자인 적용

멘토링 반영 계획
❍ 전체적인 협업 관련 조언 ❑ 추가 기능 개발에 대비해 unit test 작성 중 ❑ git repository는 따로 관리하고 있지만, 각자 진행 상황을 주기적으로 공유 중 ❑ github projects를 활용하여 TODO, DOING, DONE 태스크를 정리하는 중 ❑ 기획 단계에서, REST API와 HLS을 쓰는 것을 빠르게 합의한 건 좋았던 것 같음 ❑ 초반에 API는 노션으로 서버 요청, 응답의 내용을 간단하게 개념적 수준으로 설계를 했음 ❑ 이후에 API를 추가하면 프론트와 백이 좀 더 논의해서 명확한 형식으로 합의, 설계 예정 ❑ 마지막에 프로젝트가 완성되면 git subtree로 통합 repository 생성 예정

진행상황

진행상황
❍ 백엔드 API 전체 기능 개발 완료 ❑ 기능 개발 완료 후 리팩토링 및 유닛 테스트 등을 거치며 코드 품질을 개선하는 중 ❑ 모니터링 대시보드, 내부 관리 툴 추가 제작을 통해 안정적인 서비스 운영을 지원 ❑ 추후 iOS 앱의 이슈로 인해 API 스펙 변경이 필요하면 대응할 예정 ❍ 영상 분석 시 성능 향상 및 모델 적용 ❑ 여러 실험 후 MixUp을 통한 성능 향상 확인 ❑ Knowledge distillation 구현 완료 후 실험 중 - Distilling Object Detectors with Fine-grained Feature Imitation ❑ 실험 성능에 따라 즉시 배포를 위한 딥러닝 서버 API 제작 완료 ❑ Hand detection을 위한 hand dataset 탐색 중 ❍ iOS 앱 애니메이션과 AutoLayout 값 미세조정 중 ❑ 서버 연결 베이스와 유스 케이스 바탕으로 더미 데이터를 대체 작업 중 ❑ 썸네일 캐싱 등 기법으로 성능 개선 시도 중